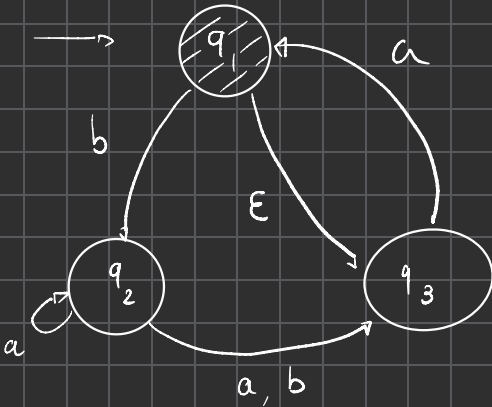


AUTOMI - LEZIONE 3

START



TRACCIA:

DEFINIRE DFA D t.c

$$L(D) = L(N)$$

SVOLGIMENTO:

• DEFINISCO PER PRIMA COSA GLI STATI

$$Q_D = \{q_{\emptyset}, q_{\{1\}}, q_{\{2\}}, q_{\{3\}}, q_{\{1,2\}}, q_{\{1,3\}}, q_{\{2,3\}}, q_{\{1,2,3\}}\}$$

$$q_D^0 = \epsilon(\{q_{\{1\}}\}) = q_{\{1,3\}}$$

$$F_D = \{q_{\{1\}}, q_{\{1,2\}}, q_{\{1,3\}}, q_{\{1,2,3\}}\}$$

• DEFINISCO ORA δ_D :

1° NELLO STATO q_2 AVENDO:

$$\delta_D(q_{\{2\}}, a) = q_{\{2,3\}}$$

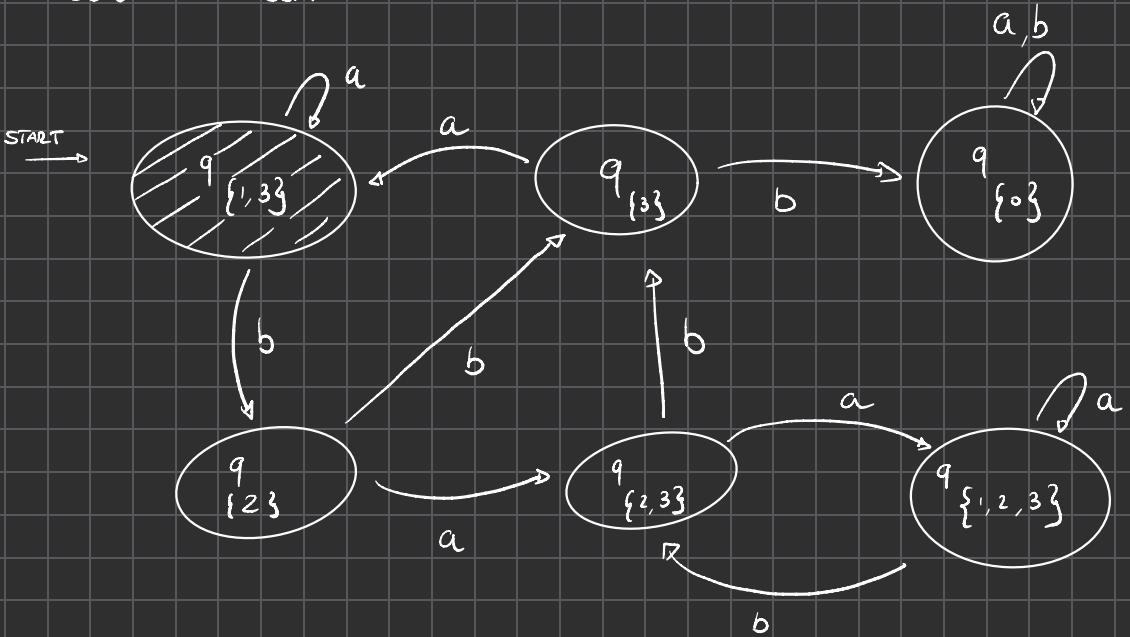
$$\delta_D(q_{\{2\}}, b) = q_{\{3\}}$$

2°: NELLO STATO q ANNI

$\int_D (q_{\{3\}}, a) = q_{\{1,3\}}$ ϵ PRESENTE q_3 PECHÉ IN q_1 C'É UN E-ARCO

$$J_D(a_{\{3\}}, b) = a_{\{\emptyset\}}$$

- E COSÌ VIA PER GLI ALTRI STATI
- DOPO AVER SEMPLIFICATO:



A questo punto usiamo il POTERE DEGLI NFA PER COMPLETARE IL

TEOREMA DI CHIUSURA PER LINGUAGGI REGOLARI

UNIONE:

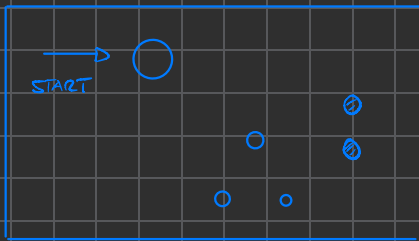
$$\bullet Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$$

$$\bullet F = F_1 \cup F_2$$

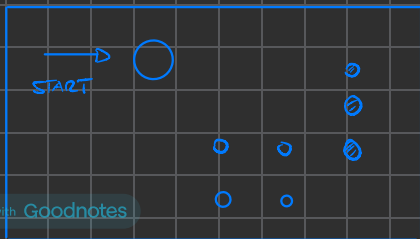
$$\bullet \forall q \in Q, a \in \Sigma_\epsilon$$

$$\bullet \delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a), & q \in Q_1, \\ \delta_2(q, a), & q \in Q_2, \\ \{q_0^1, q_0^2\}, & q = q_0, \\ \emptyset, & a = \epsilon \\ \emptyset, & q = q_0, \\ \emptyset, & a \neq \epsilon \end{cases}$$

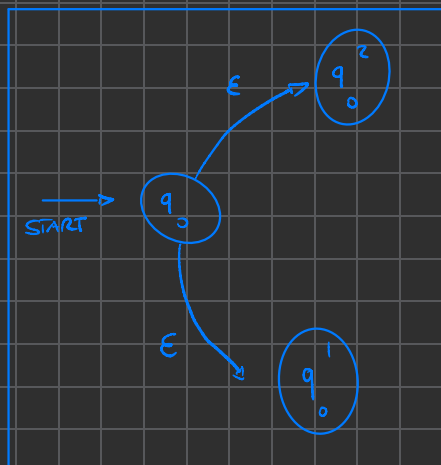
N_1



N_2

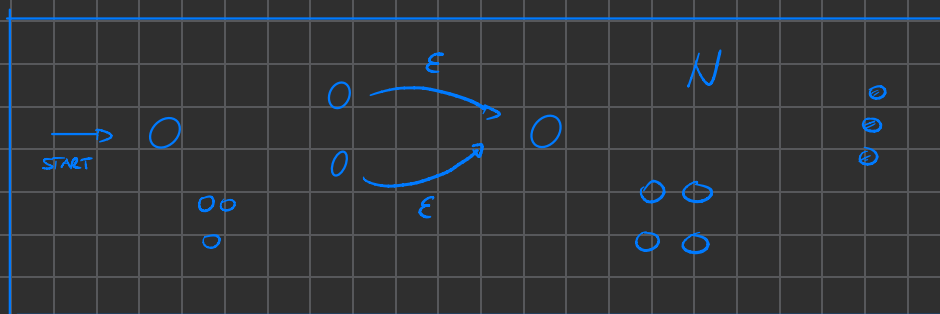
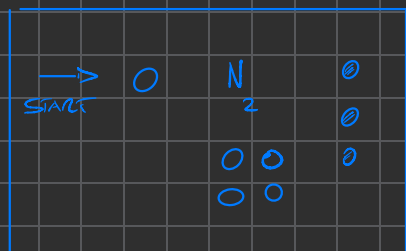
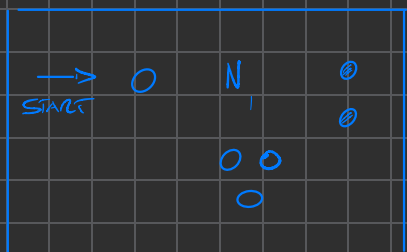


UNIONE



TEOREMA: REG È CHIUSO PER CONCAENAZIONE

DIMOSTRAZIONE: DATO NFA N_1, N_2 PER L_1, L_2 COSTRUISCO NFA



FORMALMENTE: $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$q_0 = q_0^1$$

$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

$$F = F_2$$

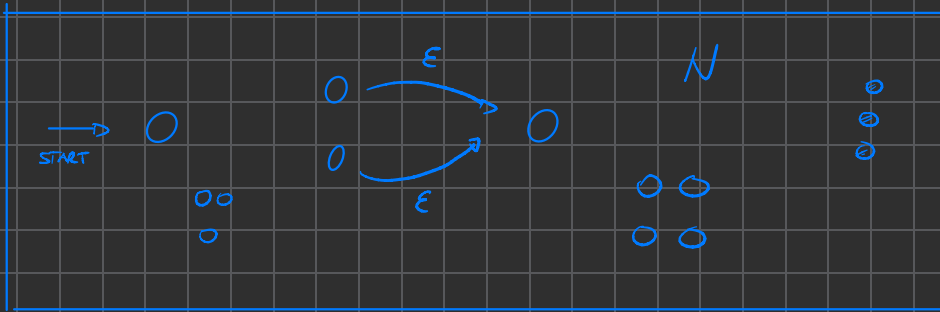
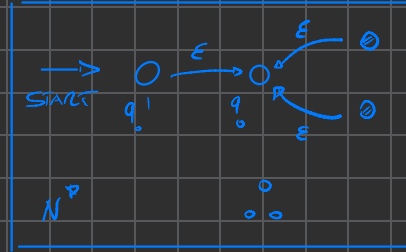
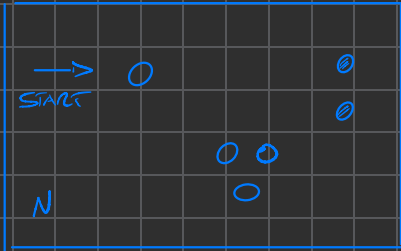
$$\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma_\epsilon$$

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1, a \in F_1 \\ \delta_2(q, a) & q \in F_1, a \in \epsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_0^2\} & a = \epsilon \\ \delta_2(q, a) & q \in F_2 \end{cases}$$

TEOREMA: REG è CHIUSO RISPETTO A $\parallel^*$

DIMOSTRAZIONE: DATO NFA $t.c. \angle(N) = \angle$ DEVO COSTRUIRE NFA N^* t.c.

$$\angle(N^*) = \angle^*$$



FORMALMENTE: $N^* = (Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$

• q_0' è un nuovo stato iniziale

• $F' = F \cup \{q_0'\}$

• $Q' = Q \cup \{q_0'\}$

• $\forall q \in Q', \forall a \in \Sigma_\epsilon$

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta(q, a) & q \in Q, a \neq \epsilon \\ \delta(q, a) & q \in F, a = \epsilon \\ \delta(q, a) \cup \{q_0'\} & q \in F, a \neq \epsilon \\ \{q_0'\} & q = q_0', a = \epsilon \\ \emptyset & q = q_0', a \neq \epsilon \end{cases}$$

$N = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$

ESPRESSIONI REGOLARI

DEFINISCONO LINGUAGGI IN UN CERTO ALFABETO

ESEMPIO:

$$(0 \cup 1) 0^* \quad (0 \cup 1) \equiv \{0\} \cup \{1\} \equiv \{0, 1\}$$

$$0^* = \{0\}^*$$

$$\text{QUINDI } (0 \cup 1) 0^* = \{0, 1\} \circ \{0\}^*$$

DEFINIZIONE

SIA Σ ALFABETO. ESPRESSIONE REGOLARE SU Σ È $RE(\Sigma)$ ED È DEFINITA

RICORSIVAMENTE

CASO BASE :

$$\begin{cases} \emptyset \in RE(\Sigma) \\ \epsilon \in RE(\Sigma) \\ a \in RE(\Sigma) \quad a \in \Sigma \end{cases}$$

CASO INDUTTIVO :

$$\begin{cases} R_1 \cup R_2 & R_1, R_2 \in RE(\Sigma) \\ R_1 \circ R_2 & " \\ (R_1)^* & " \end{cases}$$

OGNI ESPRESSIONE REGOLARE HA ASSOCIATO UN LINGUAGGIO $L(r)$ t.c. $r \in RE(\Sigma)$

CASO BASE :

$$\begin{cases} L(r) = \emptyset, & r = \emptyset \\ L(r) = \{\epsilon\}, & r = \epsilon \\ L(r) = \{a\}, & r = a \end{cases}$$

CASO INDUTTIVO :

$$\begin{cases} L(r) = L(R_1) \cup L(R_2) & \text{se } r = R_1 \cup R_2 \\ " & " \\ L(r) = L(R_1) \circ L(R_2) & \text{se } r = R_1 \circ R_2 \\ L(r) = (L(R_1))^* & \text{se } r = R_1^* \end{cases}$$

ESEMPI: $\Sigma = \{0, 1\}$

- $0^* 1 0^* = \{w: w \text{ CONTIENE esattamente un "1"}\}$

- $\Sigma^* 1 \Sigma^* = \{w: w \text{ CONTIENE } \geq 1 \text{ "1"}\}$

- $\Sigma^* 001 \Sigma^* = \{w: w \text{ CONTIENE "001" come sottstringa}\}$

- $(0 \cup 1000)^*$ = ogni sottstringa di "1" è seguita da "000"